第14回　木材資源と環境・循環利用

木材を使う条件を、森林から使用後まで考える

再生可能性・炭素貯蔵・長期利用・循環利用

第1〜13回の材質の知識を、資源の判断に使う

問い：「木材を使えば、環境によい？」

どの森林から、どのように調達したか

同じ機能を、何年間、どれだけの材料で満たすか

使用後に、再使用・再資源化できるか

最初の考えを1文で記録し、最後に書き直す

再生可能性と持続可能性

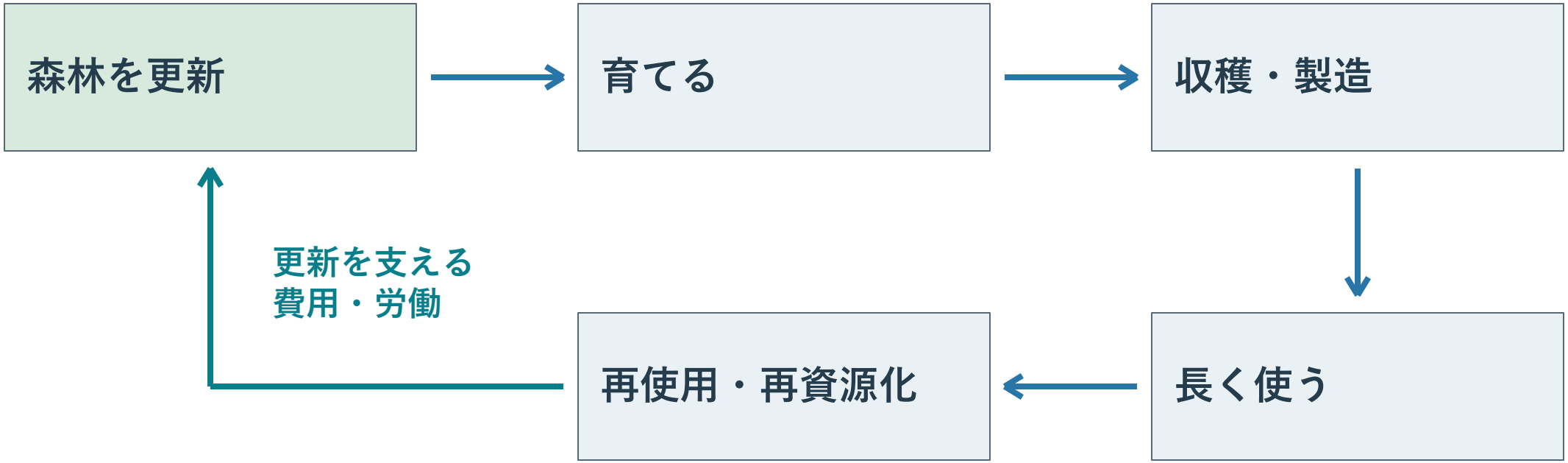
再生可能：樹木は成長し、次の世代を育てられる

持続可能性（sustainability）：資源・生態系・暮らしを保つ

成長に時間が必要。伐った後の更新にも条件がある

「また育つ」ことから、無制限の利用は導けない

森林から製品へ、使い続けるための循環



材料の再利用と、森林の再生は異なる過程

森林には、木材以外の働きもある

見る対象	確認すること
生態系	生物の生息場所・種の多様性
土壌・水	土壌の保全、水の動き、立地への配慮
地域と人	働く人、地域の生活、文化を支える技能
木材生産	収穫と更新を続ける条件・費用

森林の蓄積は「量」と「増減」で読む

期末の蓄積 ＝ 期首 ＋ 成長 − 収穫 − 枯死

期首
1000 m^3

年成長
50 m^3

収穫・枯死
立木から出る量

同じ区域・1年間・同じ体積基準の説明モデル

演習1　収穫量を変えると、翌年は？

期首の立木蓄積 1000 m^3、年成長 50 m^3、枯死 10 m^3

① 年収穫40 m^3のとき、期末の蓄積は？

② 年収穫60 m^3のときは？

③ ①なら「持続可能」と断定できるだろうか

演習1の解説　量の収支と、管理の条件

条件	期末の立木蓄積
収穫40 m^3	$1000 + 50 - 40 - 10 = 1000\ m^3$
収穫60 m^3	$1000 + 50 - 60 - 10 = 980\ m^3$
この式の外	生態系・齢構成・更新の成否・費用

木の文化：製品・技能を支える森林

建築や工芸には、用途に合う木材・樹皮が必要

材料を育てる人、加工する人、修理する人が関わる

「木の文化を支える森」：資材と森林づくりの接点

近世の森林管理：利用制限と植林の展開をたどる

参照：タットマン著・熊崎訳（1998）『日本人はどのように森をつくってきたのか』p.26

炭素は、森林と木製品の中にある



製品中に残る量と期間を考える。製造・輸送の排出は別に評価。

炭素貯蔵量を、全乾質量から考える

全乾質量 M_0 × 炭素質量割合 c ＝ 炭素量 C

CO_2換算量 ＝ C × 44 / 12

44：CO_2の分子量　12：炭素の原子量

この演習では c＝0.50。貯蔵量を表す説明モデル。

演習2　水も炭素として数えてよいか

ある木材の全質量 M＝600 kg、乾量基準MC＝20%

① 全乾質量 M_0 と水の質量を求める

② c＝0.50 として、炭素とCO_2換算量を求める

$M = M_0（1 + MC / 100）$を第8回から使う

演習2の解説　基準をそろえて換算する

全体 600 kg

全乾木材 500 kg

水100 kg

$500 \times 0.50 = 250$ kg-C

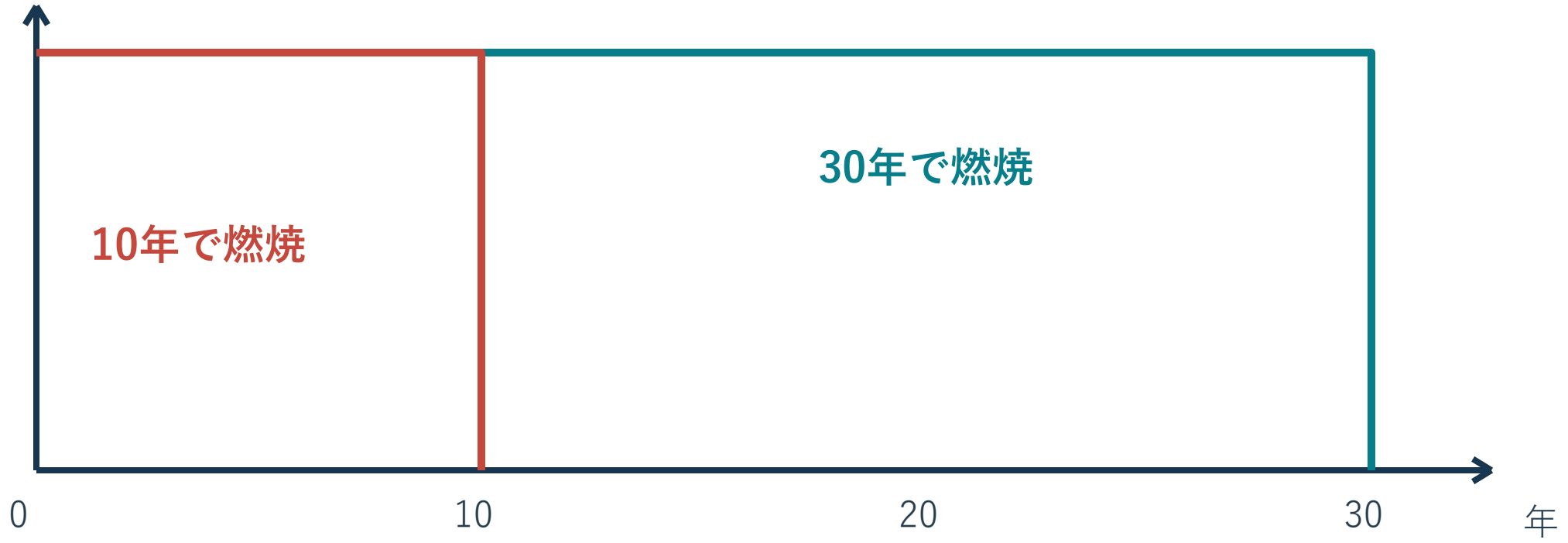
$250 \times 44 / 12 \approx 917$ kg-CO_2

貯蔵量・排出量・削減量を区別する

量	何を表すか
貯蔵量	ある時点で製品に残る炭素の量
排出量	定めた工程・期間で大気へ放出する量
削減量	比較対象と比べて、どれだけ排出等が減るか
比較の条件	同じ機能・期間、森林と使用後の扱い

長く使うと、炭素が残る時間も変わる

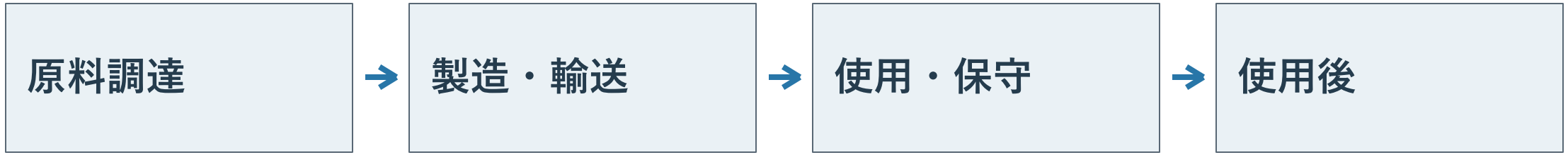
製品中の炭素量（相対値）



初期量は同じ。再成長・買替え・工程排出は図の外。

環境影響は、製品の一生で比べる

そろえる：同じ機能、同じ期間、含める工程



例：同じ物を支える棚1台分を、30年間使う

LCA：ライフサイクルアセスメント

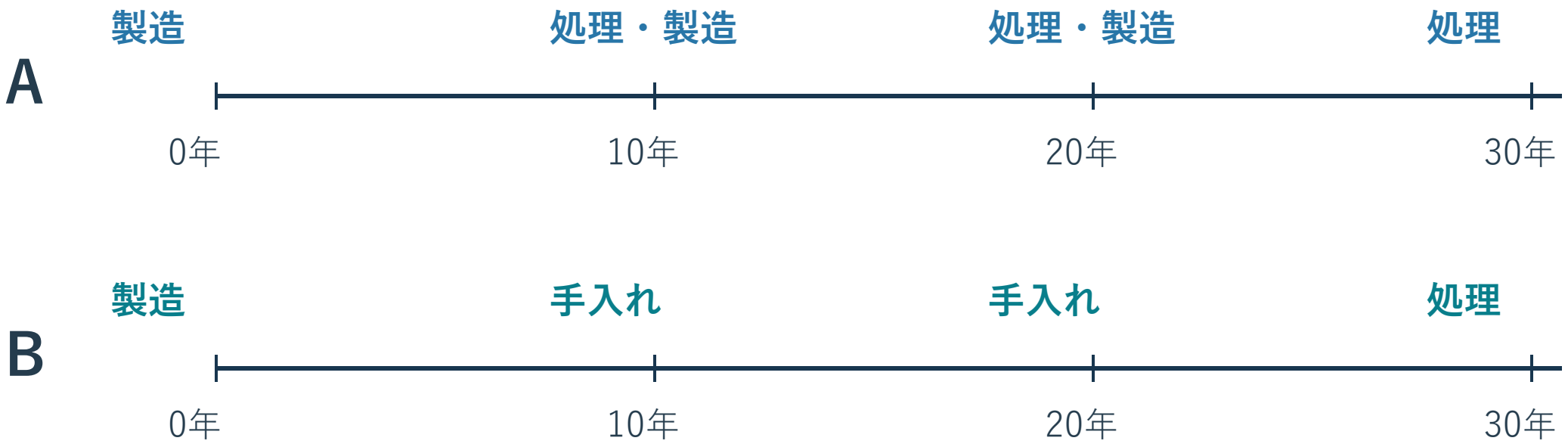
演習3　同じ棚を30年間使う

工程値：kg-CO_2e	A：10年で交換	B：30年使用
製造・輸送／台	5	9
手入れ	計上なし	10・20年に各1
処理／台	1	1

仮想値。同じ機能・期間。生物由来炭素は計上外。

演習3　交換と手入れを数える

各方式で、30年間の工程値を合計する



演習3の解説　長寿命の利点には条件がある

A：製造 5×3 ＋ 処理 1×3 ＝ 18 kg-CO_2e

B：製造 9 ＋ 手入れ 1×2 ＋ 処理 1 ＝ 12 kg-CO_2e

今回の条件ではBが小さい。寿命や工程値が変われば再計算

実製品の比較には、残した工程・炭素の扱いも確認

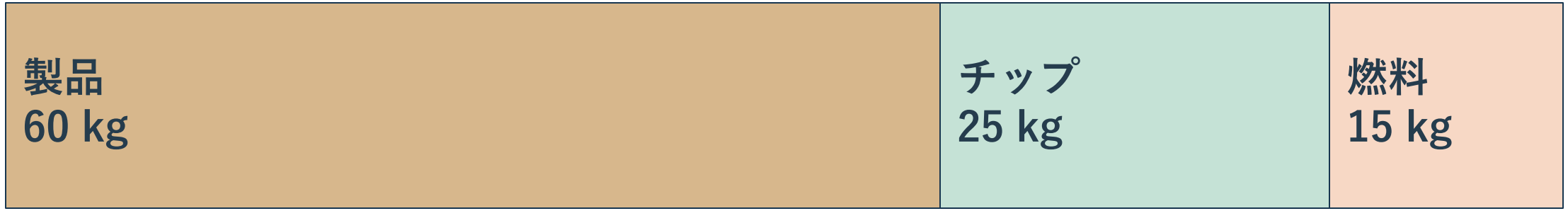
使用後：形を保つか、材料をつくり直すか

再使用	同じ製品・部材を使う
再資源化	材料を選別し、つくり直す
燃料利用	熱・エネルギーとして利用する

汚れ・処理・異物・性能履歴で、使える経路が変わる。

演習4　乾いた木材100 kgの行き先

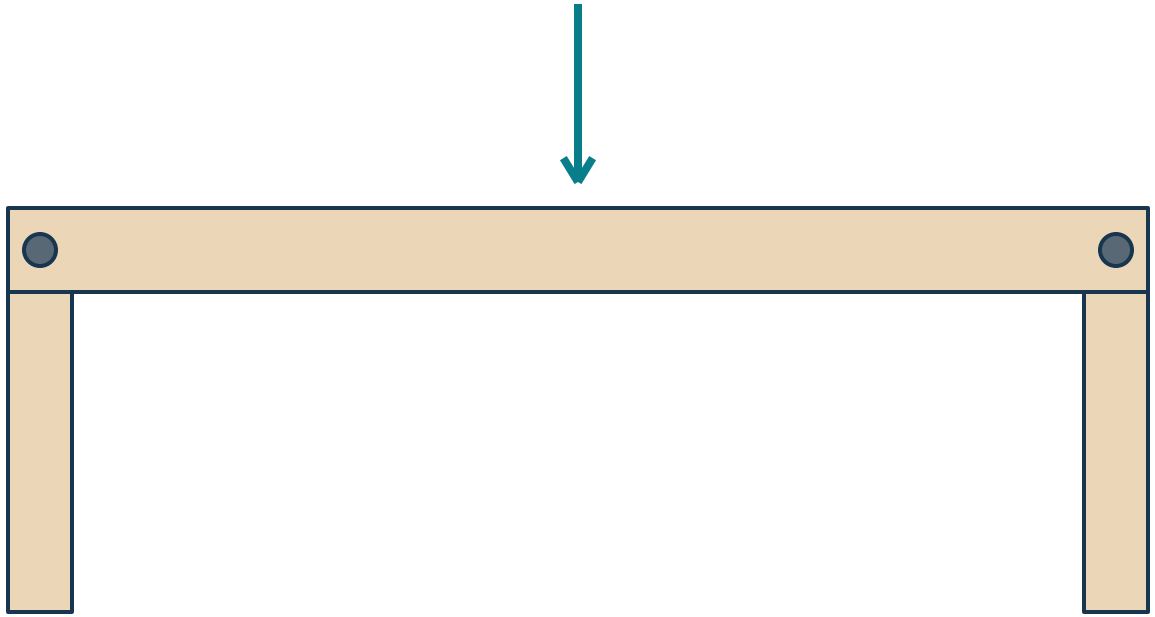
全乾質量100 kgの配分（説明用の仮想値）



製品歩留まりは？　材料利用率は？　燃料向けは？

修理・分解を考えた設計

交換できる棚板



接合部へ工具が届く
部材と仕上げを記録する
濡れ・汚れをためない

強度・剛性・耐久性を満たしたうえで、手入れを考える。

調達の資料は、何を確かめるものか

情報	確認できる範囲
産地・樹種・供給者	由来をたどる出発点
森林管理・流通の認証	規格に基づく管理・識別の範囲
製品の環境情報	宣言された機能・工程・条件での評価
不足するとき	未確認と記し、追加資料を求める

演習5　環境の説明を書き直す

A「再生可能なので、いくら使ってもよい」

B「炭素を貯蔵するので、製造時の排出もゼロだ」

C「国産材なら、どんな製品でも環境負荷が小さい」

一つ選び、必要な条件を加えて2文で説明する

調べ学習　地域の木製品を一つ読む

製品名・樹種／材料・用途と、一次資料のURL

材質を生かした作り方と、手入れ・修理の方法

森林・地域の技能とのつながり

分かったこと／資料だけでは分からないことを分ける

今日の問いへの回答を更新する

資源は、収穫・更新・森林の働きを合わせて考える

炭素は、量・期間・評価範囲を明示して扱う

材質に合う設計・保守が、長期利用を支える

最初の1文に「条件」と「根拠」を加える

参考資料：森林・文化・炭素

林野庁：持続可能な社会と森林

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

林野庁：木の文化を支える森

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

参考資料：学校との接点・情報の範囲

文部科学省：中学校学習指導要領解説 技術・家庭編（2017）、技術分野 A(1)、印刷頁28

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

FSC：Standards（森林管理・加工流通過程）

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

USDA Wood Handbook（2021）第8章 Fastenings

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。